

Zadanie 6

Trzy liczby, których suma jest równa 7 są kolejnymi wyrazami malejącego ciągu geometrycznego. Największa z nich jest iloczynem liczby $\frac{4}{3}$ przez sumę pozostałych. Wyznacz te liczby.

① Tworzymy układ równań.

(a, b, c) - malejący ciąg geometryczny

$$\begin{cases} a+b+c=7 & (1) \\ b^2=ac & (2) \\ a=\frac{4}{3}(b+c) & (3) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

z (1): $b+c=7-a$

Do (3): $a=\frac{4}{3}(7-a)$

$$a=\frac{28}{3}-\frac{4}{3}a$$

$$\frac{7}{3}a=\frac{28}{3}$$

$$7a=28$$

$$a=4$$

$$\begin{cases} b+c=7-4 & (1) \\ b^2=4c & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b=3-c & (1) \\ b^2=4c & (2) \end{cases}$$

z (1) do (2): $(3-c)^2=4c$
 $9-6c+c^2=4c$
 $c^2-10c+9=0$
 $\Delta=100-36=64$

$$c_1=\frac{10-8}{2}=1 \quad ; \quad c_2=\frac{10+8}{2}=9$$
$$b_1=3-1=2 \quad ; \quad b_2=3-9=-6$$

Nie jest malejący

Odp.: $\begin{cases} a=4 \\ b=2 \\ c=1 \end{cases}$